Software Requirements Specification

untuk

Perancangan Aplikasi Pengelolaan Stok Mobil pada Sistem Rental Berbasis Web

Versi 1.10

Oleh :

Steven J. Tampubolon (202343501207)

Aldi Prasetyo (202343501257)

Ardean Hanu Garfari G. (202343501277)

Universitas Indraprasta PGRI

2026

TABLE OF CONTENT

1.1 Purpose 1

1.2 Document Conventions 1

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 1

1.4 Product Scope 2

1.5 References 2

2. Overall Description 2

2.1 Product Perspective 2

2.2 Product Functions 3

2.3 User Classes and Characteristics 3

2.4 Operating Environment 4

2.5 Design and Implementation Constraints 5

2.6 User Documentation 5

2.7 Assumptions and Dependencies 6

3. External Interface Requirements 6

3.1 User Interface 6

3.2 Hardware Interfaces 7

3.3 Software Interfaces 7

3.4 Communications Interfaces 8

4. System Features 8

4.1 Halaman Utama / Frontend 8

4.2 Data Mobil 8

4.3 Data Pelanggan 9

4.4 Transaksi Rental 10

4.5 Riwayat Rental 10

4.6 Dashboard 11

5. Other Non-Functional Requirements 11

5.1 Performance Requirements 11

5.2 Safety Requirements 11

5.3 Security Requirements 12

5.4 Software Quality Attributes 12

5.5 Business Rules 12

6. Other Requirements 13

Appendix A: Glossary ..... **Error! Bookmark not defined.**

APPENDIX B: ANALYSIS MODELS 13
APPENDIX C: TO BE DETERMINED 14

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini dibuat untuk menjelaskan kebutuhan perangkat lunak dari Aplikasi Rental Mobil berbasis web. Sistem ini digunakan untuk membantu proses pengelolaan data mobil, pelanggan, transaksi rental, serta riwayat rental. Selain itu, sistem menyediakan tampilan frontend yang dapat digunakan pelanggan untuk melihat mobil yang tersedia.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan beberapa istilah dan format sebagai berikut:

- **Admin**: pengguna yang mengelola data dalam sistem.
- **Customer/Pelanggan**: pengguna yang menggunakan layanan rental mobil.
- **Mobil**: kendaraan yang tersedia untuk disewakan.
- **Rental**: proses penyewaan mobil oleh pelanggan.
- **Tersedia**: status mobil yang dapat disewa.
- **Disewa**: status mobil yang sedang digunakan oleh pelanggan.
- **CRUD**: proses Create, Read, Update, dan Delete data.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

1. Pengembang aplikasi.
2. Admin atau pengelola rental mobil.
3. Pelanggan yang menggunakan aplikasi.
4. Dosen atau pihak yang melakukan pemeriksaan terhadap sistem.

Pembaca disarankan memahami bagian **Overall Description** terlebih dahulu sebelum membaca bagian **System Features**, karena bagian tersebut menjelaskan gambaran umum sistem.

1.4 Product Scope

Aplikasi Rental Mobil berbasis web dibuat untuk membantu proses pengelolaan rental mobil secara lebih terstruktur. Sistem memiliki dua bagian utama, yaitu **frontend untuk pelanggan** dan **backend untuk admin**.

Frontend digunakan untuk menampilkan informasi mobil yang tersedia, sedangkan backend digunakan untuk mengelola data mobil, data pelanggan, transaksi rental, dan riwayat rental.

1.5 References

Referensi yang digunakan dalam pengembangan sistem antara lain:

- Dokumentasi PHP.
- Dokumentasi MySQL/MariaDB.
- Dokumentasi HTML dan CSS.
- Materi perkuliahan terkait analisis dan perancangan sistem.
- Referensi mengenai sistem informasi rental kendaraan.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Aplikasi Rental Mobil merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk mendukung kegiatan rental kendaraan.

Sistem terdiri dari:

Frontend

- Halaman utama.
- Pencarian mobil.
- Daftar mobil tersedia.
- Informasi detail mobil.
- Proses rental.

Backend

- Dashboard admin.
- Data Mobil.
- Data Pelanggan.
- Transaksi Rental.
- Riwayat Rental.
- Login dan Logout.

Data yang digunakan oleh frontend dan backend tersimpan dalam database sehingga perubahan data dapat ditampilkan secara langsung sesuai kondisi terbaru.

2.2 Product Functions

Fungsi utama aplikasi adalah:

1. Admin dapat melakukan login.
2. Admin dapat mengelola data mobil.
3. Admin dapat menambahkan data mobil.
4. Admin dapat mengubah data mobil.
5. Admin dapat menghapus data mobil.
6. Admin dapat mengelola data pelanggan.
7. Admin dapat mengelola transaksi rental.
8. Admin dapat melihat riwayat rental.
9. Sistem dapat membedakan mobil yang tersedia dan sedang disewa.
10. Pelanggan dapat melihat mobil yang tersedia melalui frontend.
11. Pelanggan dapat melihat harga dan informasi mobil.
12. Sistem dapat menyimpan data transaksi rental.

2.3 User Classes and Characteristics

Sistem memiliki dua jenis pengguna:

1. Admin

Admin bertugas mengelola seluruh data rental melalui halaman backend.

Admin dapat:

- Login.
- Mengelola data mobil.
- Mengelola data pelanggan.
- Mengelola transaksi rental.
- Melihat riwayat rental.
- Mengubah status mobil.

2. Pelanggan

Pelanggan menggunakan bagian frontend untuk melihat informasi rental.

Pelanggan dapat:

- Melihat halaman utama.
- Melihat mobil yang tersedia.
- Melihat harga rental.
- Melihat informasi mobil.
- Melakukan proses penyewaan.

2.4 Operating Environment

Aplikasi dapat dijalankan menggunakan:

Hardware:

- Laptop atau komputer.
- RAM minimal 4 GB.
- Penyimpanan yang mencukupi.

Software:

- Windows.

- XAMPP.
- Apache.
- MySQL/MariaDB.
- Google Chrome atau browser lainnya.
- Visual Studio Code atau text editor lainnya.

Bahasa pemrograman:

- PHP.
- HTML.
- CSS.
- SQL.

2.5 Design and Implementation Constraints

Dalam pengembangan aplikasi terdapat beberapa batasan, yaitu:

1. Sistem dibuat menggunakan PHP.
2. Database menggunakan MySQL/MariaDB.
3. Sistem dijalankan menggunakan XAMPP.
4. Sistem berbasis web.
5. Sistem membutuhkan koneksi antara PHP dengan database.
6. Tampilan sistem disesuaikan agar mudah digunakan oleh admin maupun pelanggan.

2.6 User Documentation

Dokumentasi penggunaan sistem berisi panduan mengenai:

- Cara melakukan login.
- Cara menambahkan data mobil.
- Cara mengubah data mobil.
- Cara menghapus data mobil.

- Cara mengelola data pelanggan.
- Cara melakukan transaksi rental.
- Cara melihat riwayat rental.
- Cara pelanggan melihat mobil yang tersedia.

2.7 Assumptions and Dependencies

Sistem memiliki beberapa asumsi dan ketergantungan:

1. Database sudah dibuat dan dapat diakses.
2. XAMPP dalam keadaan aktif.
3. Apache dan MySQL/MariaDB berjalan dengan baik.
4. Data mobil yang dimasukkan admin merupakan data yang benar.
5. Pengguna memiliki browser untuk mengakses aplikasi.
6. Sistem bergantung pada database untuk menyimpan seluruh data.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interface

Antarmuka aplikasi terdiri dari dua bagian.

Frontend

Frontend memiliki:

- Navbar.
- Banner/hero.
- Form pencarian mobil.
- Daftar mobil tersedia.
- Informasi harga.
- Tombol sewa.
- Informasi tentang rental.

- Footer.
- Tombol WhatsApp.

Backend

Backend memiliki:

- Sidebar.
- Dashboard.
- Data Mobil.
- Data Pelanggan.
- Transaksi Rental.
- Riwayat Rental.
- Logout.

Tampilan menggunakan warna utama **oranye, putih, dan abu-abu** agar terlihat sederhana dan mudah digunakan.

3.2 Hardware Interfaces

Sistem dapat digunakan menggunakan:

- Keyboard untuk memasukkan data.
- Mouse atau touchpad untuk memilih menu.
- Monitor untuk menampilkan halaman aplikasi.
- Komputer atau laptop sebagai perangkat utama.

3.3 Software Interfaces

Aplikasi membutuhkan:

- Sistem operasi Windows.
- XAMPP sebagai web server lokal.
- Apache sebagai web server.
- MySQL/MariaDB sebagai database.

- Browser seperti Google Chrome.
- PHP sebagai bahasa pemrograman.

3.4 Communications Interfaces

Sistem menggunakan protokol **HTTP/HTTPS** untuk mengakses aplikasi melalui browser.

Pada tahap pengembangan lokal, aplikasi dapat diakses menggunakan:

*isi link webnya ntar

Database diakses melalui koneksi PHP dengan MySQL/MariaDB.

4. System Features

4.1 Halaman Utama / Frontend

Halaman utama merupakan halaman yang pertama kali dilihat pelanggan.

Fitur yang tersedia:

- Informasi rental mobil.
- Form pencarian.
- Daftar mobil tersedia.
- Harga sewa.
- Informasi kendaraan.
- Tombol untuk melakukan rental.

4.2 Data Mobil

Fitur Data Mobil digunakan admin untuk mengelola kendaraan yang dimiliki rental.

Admin dapat:

- Melihat daftar mobil.
- Menambahkan mobil.
- Mengubah data mobil.

- Menghapus mobil.
- Melihat status mobil.
- Melihat harga sewa per hari.

Data mobil meliputi:

- Kode mobil.
- Nama mobil.
- Nomor plat.
- Jenis mobil.
- Harga per hari.
- Status mobil.

4.3 Data Pelanggan

Fitur Data Pelanggan digunakan untuk mengelola informasi pelanggan yang melakukan rental.

Data yang dapat disimpan antara lain:

- ID pelanggan.
- Nama pelanggan.
- Nomor identitas.
- Nomor telepon.
- Alamat.

Admin dapat melakukan:

- Tambah data.
- Lihat data.
- Edit data.
- Hapus data.

4.4 Transaksi Rental

Fitur Transaksi Rental digunakan untuk mencatat proses penyewaan mobil.

Data transaksi meliputi:

- Kode transaksi.
- Pelanggan.
- Mobil.
- Tanggal mulai rental.
- Tanggal selesai rental.
- Lama rental.
- Harga per hari.
- Total biaya.
- Status transaksi.

Setelah transaksi dilakukan, status mobil dapat berubah dari:

Tersedia
↓
Disewa

4.5 Riwayat Rental

Fitur Riwayat Rental digunakan untuk melihat transaksi rental yang sudah dilakukan. Informasi yang ditampilkan antara lain:

- Kode transaksi.
- Nama pelanggan.
- Nama mobil.
- Tanggal rental.
- Lama rental.
- Total biaya.
- Status transaksi.

Fitur ini membantu admin melihat catatan transaksi rental yang telah dilakukan.

4.6 Dashboard

Dashboard digunakan sebagai halaman utama backend admin.

Dashboard menampilkan informasi jumlah data dari database, misalnya:

Data Mobil → jumlah mobil

Mobil Tersedia → jumlah mobil dengan status Tersedia

Mobil Disewa → jumlah mobil dengan status Disewa

Angka pada dashboard tidak dibuat secara manual, tetapi diambil langsung dari database sehingga jumlahnya mengikuti data yang dimasukkan admin.

Contohnya jika database masih kosong:

Data Mobil 0

Mobil Tersedia 0

Mobil Disewa 0

Jika admin memasukkan 5 mobil dan semuanya tersedia:

Data Mobil 5

Mobil Tersedia 5

Mobil Disewa 0

5. Other Non-Functional Requirements

5.1 Performance Requirements

Sistem harus dapat menampilkan halaman dengan waktu yang cukup cepat dan mampu memproses data tanpa terjadi keterlambatan yang mengganggu pengguna.

Sistem juga harus dapat menampilkan data dari database sesuai dengan kondisi terbaru.

5.2 Safety Requirements

Sistem harus menjaga agar data rental tidak mudah hilang akibat kesalahan pengguna.

Sebelum menghapus data, sistem dapat memberikan konfirmasi seperti:

"Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini?"

Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan penghapusan data.

5.3 Security Requirements

Sistem memiliki fitur login untuk membatasi akses ke halaman backend.

Admin harus memasukkan:

- Email/username.
- Password.

Pengguna yang belum login tidak diperbolehkan mengakses halaman backend secara langsung.

Sistem juga menyediakan fitur logout untuk mengakhiri sesi pengguna.

5.4 Software Quality Attributes

Aplikasi memiliki beberapa kualitas yang diharapkan, yaitu:

Usability

Sistem mudah digunakan dan menu dibuat sederhana.

Reliability

Data yang ditampilkan harus sesuai dengan data yang tersimpan di database.

Maintainability

Struktur program dibuat berdasarkan folder dan fungsi masing-masing sehingga lebih mudah dikembangkan.

Compatibility

Sistem dapat dijalankan melalui browser seperti Google Chrome.

Security

Halaman admin dilindungi menggunakan sistem login.

5.5 Business Rules

Aturan bisnis yang digunakan dalam sistem:

1. Mobil dengan status **Tersedia** dapat disewa.
2. Mobil dengan status **Disewa** tidak dapat digunakan untuk transaksi rental baru.
3. Setiap transaksi rental harus memiliki pelanggan.
4. Setiap transaksi rental harus memiliki mobil.
5. Harga rental dihitung berdasarkan harga sewa per hari.
6. Total biaya rental berdasarkan lama penyewaan.
7. Data transaksi disimpan sebagai riwayat.

8. Setelah mobil dikembalikan, statusnya dapat diubah kembali menjadi **Tersedia**.

6. Other Requirements

Beberapa kebutuhan tambahan dalam sistem yaitu:

1. Database harus melakukan penyimpanan data secara terstruktur.
2. Sistem harus menyediakan validasi pada input data.
3. Sistem harus memiliki navigasi yang jelas.
4. Sistem harus dapat menampilkan data yang sesuai dengan database.
5. Sistem harus dapat dikembangkan jika nantinya terdapat fitur tambahan.
6. Tampilan frontend dan backend harus dapat digunakan pada perangkat komputer/laptop.

APPENDIX A: GLOSSARY

Istilah	**Pengertian**
Admin	Pengguna yang mengelola system
Customer	Pelanggan yang menyewa mobil
Rental	Proses penyewaan mobil
Mobil	Kendaraan yang disediakan untuk disewa
Frontend	Tampilan yang digunakan pelanggan
Backend	Tampilan pengelolaan sistem untuk admin
Dashboard	Halaman utama admin
Database	Tempat penyimpanan data system
CRUD	Create, Read, Update, Delete
Status	Kondisi mobil, tersedia atau disewa
Transaksi	Data proses penyewaan mobil

APPENDIX B: ANALYSIS MODELS

- Use Case Diagram: Menggambarkan interaksi admin dan pelanggan dengan fitur-fitur dalam sistem Rental Mobil.

- Activity Diagram: Menggambarkan alur aktivitas pengguna, seperti login, pengelolaan data mobil, pengelolaan pelanggan, dan transaksi rental.

- Sequence Diagram: Menggambarkan urutan interaksi antara pengguna, aplikasi PHP, dan database saat menjalankan suatu proses.

- State Machine Diagram: Menggambarkan perubahan status mobil, misalnya dari Tersedia menjadi Disewa sesuai proses transaksi rental.

APPENDIX C: TO BE DETERMINED

Bagian ini berisi rencana pengembangan sistem yang dapat dilakukan pada tahap berikutnya.

- Penyempurnaan fitur pencarian dan penyaringan mobil berdasarkan kebutuhan pelanggan.

- Pengembangan fitur pemesanan rental secara online yang lebih lengkap.

- Penambahan fitur konfirmasi pembayaran dan pencatatan pembayaran rental.

- Pengembangan fitur pengembalian mobil dan pembaruan status mobil secara lebih terstruktur.

- Penambahan fitur laporan transaksi rental dan rekap pendapatan.

- Pengembangan fitur notifikasi untuk memberikan informasi terkait transaksi rental kepada pelanggan.

- Peningkatan keamanan sistem dan validasi data untuk menjaga keakuratan informasi.